

La statistique

Leçon 1 : le vocabulaire de la statistique • Leçon 2 : fréquence et moyenne • Leçon 3 : le diagramme en bâtons • Leçon 4 : l'histogramme • Leçon 5 : le diagramme circulaire

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le vocabulaire de la statistique

- La **population** est l'ensemble des **individus** que l'on étudie. Elle n'est pas forcément faite de personnes : ce peut être un ensemble de champs, de sacs ou de villages.
- Le **caractère** est ce que l'on observe ou mesure sur chaque individu : l'âge, le nombre d'enfants, le prix, la couleur.
- Les **valeurs** du caractère sont les réponses possibles ; elles se notent $x_1, x_2, \dots$, ou plus simplement x_i .
- L'**effectif** d'une valeur, noté n_i , est le **nombre d'individus** qui présentent cette valeur.
- Un caractère est **quantitatif** quand ses valeurs sont des nombres (un âge, un prix), **qualitatif** quand elles n'en sont pas (une couleur, une culture, un moyen de transport).

EFFECTIF TOTAL N : LE NOMBRE TOTAL D'INDIVIDUS

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$$

Un **tableau statistique** range les valeurs du caractère et leurs effectifs, souvent leurs fréquences. On ajoute toujours une colonne « **Total** », qui doit donner N .

Le **type** du caractère décide de ce que l'on a le droit de calculer : une **moyenne** n'a de sens que sur un caractère **quantitatif** ; les **effectifs** et les **fréquences** se calculent dans tous les cas.

Construire un tableau. Repérer la population et le caractère → lister toutes les **valeurs différentes** → parcourir le relevé **une seule fois** en cochant chaque réponse en face de sa valeur → compter les coches, c'est l'effectif → ajouter « Total » et vérifier que la somme des effectifs donne N .

Leçon 2 : Fréquence et moyenne

FREQUENCE D'UNE VALEUR

$$f_i = \frac{n_i}{N} \quad \text{en pourcentage : } f_i \times 100$$

$$f_1 + f_2 + \dots + f_p = 1 = 100\%$$

- Une fréquence est toujours comprise **entre 0 et 1** et n'a **pas d'unité** : c'est cela qui permet de comparer deux groupes d'effectifs totaux différents.
- Contrôle** : la somme des fréquences vaut 1, soit 100 %. A faire à la fin de chaque tableau.

MOYENNE D'UNE SERIE : A PARTIR DU TABLEAU

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}$$

- Chaque valeur est **multipliée par son effectif** ; on additionne tous ces produits, puis on divise par l'effectif total.
- La moyenne est le **point d'équilibre** de la série : ce qui dépasse au-dessus compense exactement ce qui manque en dessous.
- Elle est **sensible aux valeurs extrêmes** : une seule valeur très éloignée des autres suffit à la déplacer nettement.
- Contrôle** : la moyenne tombe entre la **plus petite** et la **plus grande** valeur de la série.

Effet d'une valeur extrême. Cinq salaires de 40 000, 45 000, 50 000, 55 000 et 60 000 FCFA ont pour moyenne 50 000 FCFA, qui décrit bien la situation. Avec un sixième salaire de 250 000 FCFA, la moyenne devient $\approx 83\,000$ FCFA, que **plus personne** ne gagne. La moyenne résume bien une série dont les valeurs sont **groupées**, et devient trompeuse dès qu'une valeur s'écarte beaucoup des autres.

Leçon 3 : Le diagramme en bâtons

Il représente les **effectifs**, ou les fréquences, d'un caractère dont les valeurs sont **séparées** : nombre d'enfants, âge en années entières, note, ou encore un caractère qualitatif comme une céréale.

- Axe **horizontal** : les valeurs du caractère, placées à intervalles **réguliers**.
- Axe **vertical** : les effectifs, avec une échelle régulière qui **commence à zéro**.
- Pour chaque valeur, un **bâton** vertical de hauteur **proportionnelle** à l'effectif.
- Les bâtons sont **séparés** : ils ne se touchent pas. C'est ce qui distingue le diagramme en bâtons de l'histogramme, dont les rectangles sont accolés.
- Le **mode** est la valeur de **plus grand effectif** : celle dont le bâton est le plus haut.

Construire. Tracer deux axes perpendiculaires → placer les valeurs à intervalles réguliers et écrire leur nom sous l'axe → choisir une échelle adaptée et graduer à partir de zéro → tracer chaque bâton proportionnel à l'effectif → écrire le titre et l'unité.

Proportionnelle est le mot clé : si 4 sacs sont représentés par 1 cm, alors 20 sacs le sont par **5 cm**, et non « à peu près le double » de 12 sacs. Le lecteur fait le chemin inverse : il mesure une hauteur et remonte à l'effectif grâce à l'échelle.

Leçon 4 : L'histogramme

Quand les valeurs d'un caractère sont trop nombreuses ou trop dispersées, on les regroupe en **classes**, c'est-à-dire en intervalles qui se suivent.

CLASSE [8 ; 12] : DE 8 INCLUS A 12 EXCLU

$$\text{amplitude} = 12 - 8 = 4 \quad \text{centre} = \frac{8 + 12}{2} = 10$$

- L'**amplitude** d'une classe est sa **largeur** ; son **centre** est le **milieu** de l'intervalle. Le centre sert de valeur représentative de la classe quand on calcule une moyenne.
- La **borne de droite est exclue** : un sac à 12 est compté dans la classe suivante, et jamais deux fois.
- L'**histogramme** représente ces données par des **rectangles** : la largeur de chaque rectangle est l'**amplitude** de la classe, sa hauteur est **proportionnelle à l'effectif** lorsque toutes les classes ont la **même amplitude**.
- Les rectangles se **touchent**, puisque les classes se suivent sans interruption.
- La **classe modale** est celle dont le rectangle est le plus haut.

Construire. Placer les bornes des classes à la bonne échelle, en respectant les largeurs → graduer les effectifs à partir de zéro → tracer pour chaque classe un rectangle d'une borne à l'autre, de hauteur proportionnelle à l'effectif → vérifier que les rectangles voisins se touchent → écrire le titre et les unités.

Un **bâton** représente une valeur **isolée**, un point précis de l'axe : il est mince et séparé de ses voisins. Un **rectangle** représente tout un **intervalle** : il en occupe toute la largeur, jusqu'à toucher le suivant. Devant un dessin inconnu, il suffit de regarder si les barres se touchent pour savoir si les données ont été regroupées.

Leçon 5 : Le diagramme circulaire

Il représente la **répartition** d'un effectif total entre plusieurs valeurs : chaque valeur est représentée par un **secteur** du disque.

ANGLE D'UN SECTEUR

$$\text{angle} = f_i \times 360^\circ = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ$$

$$\text{somme des angles} = 360^\circ \quad (\text{demi-disque : } 180^\circ)$$

- L'angle est **proportionnel** à l'effectif. La somme des angles vaut toujours 360° , puisque la somme des fréquences vaut 1.
- Le **diagramme semi-circulaire** est le même dessin dans un demi-disque : on remplace alors 360° par 180° dans la formule.
- Il convient à **tous** les caractères, y compris qualitatifs, dès lors qu'on veut montrer des **parts d'un tout**.

RACCOURCI : CE QUE VAUT UN SEUL INDIVIDU

$$\frac{360^\circ}{N} \text{ degrés par individu}$$

effectif $\rightarrow$ angle : on **multiplie** • angle $\rightarrow$ effectif : on **divise**

Avec $N = 60$, un élève vaut $360 \div 60 = 6^\circ$, donc 25 élèves valent $25 \times 6 = 150^\circ$. Dans l'autre sens, sur 120 personnes un secteur de 90° occupe $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ du disque, soit 25 % et 30 personnes.

Construire. Calculer N , puis chaque fréquence $\rightarrow$ calculer chaque angle $f_i \times 360^\circ$ dans une colonne du tableau $\rightarrow$ vérifier que la somme fait 360° $\rightarrow$ tracer un cercle, marquer un rayon de départ et reporter les angles au rapporteur $\rightarrow$ colorier, légender et indiquer l'effectif total.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « La population, c'est l'âge des élèves. » • dans « dix élèves ont treize ans », l'effectif est 13

✓ La **population** est l'ensemble des individus étudiés (les 25 élèves) ; le **caractère** est ce qu'on mesure sur eux (l'âge). Ici 13 est la **valeur** et 10 est l'**effectif** : les deux nombres ne jouent pas du tout le même rôle.

X « L'effectif de la valeur 13 vaut 0,4. » • « La fréquence vaut 10. »

✓ L'**effectif** est un nombre d'individus, un entier qui peut être bien plus grand que 1 : 10 élèves. La **fréquence** est une proportion comprise entre 0 et 1 : $\frac{10}{25} = 0,4$, soit 40 %.

X Moyenne des âges 12, 13 et 14 ans d'effectifs 5, 10 et 10 : $\frac{12 + 13 + 14}{3}$ • on divise par la valeur

✓ Chaque valeur se **multiplie par son effectif** : $\frac{5 \times 12 + 10 \times 13 + 10 \times 14}{25} = 13,2$ ans. On divise par l'effectif **total** N , jamais par la valeur.

X Un diagramme en bâtons dont l'axe vertical démarre à 40 • des bâtons collés les uns aux autres

✓ L'échelle des effectifs est **régulière** et **commence à zéro** : sinon les écarts entre les bâtons paraissent bien plus grands qu'ils ne le sont. Et les bâtons restent **séparés** : ce sont les rectangles de l'histogramme qui se touchent.

X Des classes de prix représentées par un diagramme en bâtons • des notes isolées par un histogramme

✓ **Histogramme** pour des données regroupées en **classes**, rectangles accolés. **Diagramme en bâtons** pour des valeurs **isolées**, bâtons séparés. Le dessin traduit la nature des données, ce n'est pas une question de goût.

X Un sac de 8 kg est compté à la fois dans [4 ; 8[et dans [8 ; 12[

✓ Dans [4 ; 8[, la valeur 8 **n'est pas comptée** : elle appartient à la classe suivante. Sans cette convention, un individu situé pile sur une borne serait compté deux fois.

X « 25 élèves aiment le bissap, donc le secteur mesure 25° . » • deux diagrammes circulaires comparés directement

✓ L'angle ne se recopie pas depuis l'effectif, il se **calcule** : avec $N = 60$, $\frac{25}{60} \times 360^\circ = 150^\circ$. Vérifie que la somme fait 360° , ou 180° pour un demi-disque. Un diagramme circulaire montre des **parts d'un tout** : deux enquêtes d'effectifs totaux différents ne se comparent qu'en **pourcentages**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Population** : les individus étudiés. **Caractère** : ce qu'on mesure sur eux. **Valeur** x_i : la réponse. **Effectif** n_i : le nombre d'individus qui la donnent. N est la somme de tous les effectifs.
- 2 Caractère **quantitatif** (des nombres) : la moyenne a un sens. Caractère **qualitatif** : seuls les effectifs et les fréquences se calculent.
- 3 $f_i = \frac{n_i}{N}$, comprise entre 0 et 1, **sans unité** ; $\times 100$ pour un pourcentage ; la somme des fréquences vaut **1**, soit 100 %.
- 4 $\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + \dots + n_p x_p}{N}$: la moyenne tombe entre la plus petite et la plus grande valeur, et une **valeur extrême** la déplace nettement.
- 5 **Diagramme en bâtons** : valeurs **séparées**, bâtons séparés, hauteur **proportionnelle** à l'effectif, axe vertical gradué **à partir de zéro**. Le **mode** est la valeur de plus grand effectif.
- 6 **Histogramme** : données en **classes**, rectangles **accolés**. Amplitude = largeur, centre = milieu ; dans $[a ; b[$ la borne b est **exclue**. La **classe modale** a le rectangle le plus haut.
- 7 **Diagramme circulaire** : angle $= f_i \times 360^\circ$ (180° pour un demi-disque) ; $\frac{360^\circ}{N}$ est ce que vaut un seul individu.
- 8 **Les quatre contrôles** : somme des effectifs $= N$ • somme des fréquences $= 1$ • somme des angles $= 360^\circ$ • moyenne entre le minimum et le maximum.